

データベース演習

第14回：最終課題 ER図の作成

鈴木源吾

前回の復習

1. セッション分析：アクセス間隔を求める
 - LAGウィンドウ関数の利用
2. セッション分析：セッション識別
 - CASE式の利用

今回のトピック

1. 最終課題用のデータベース作成と課題の説明
2. ER図，ER図とテーブルとの対応の復習
3. 最終課題データベースのER図作成

1. 最終課題用のデータベース作成と課題の説明

最終課題用のデータベース作成

最終課題に使うデータベース ex_final を以下の手順で作成すること

- pgAdmin上で新規データベースex_finalを作成する（方法は第5回資料p.26を参照）
- WebClassからバックアップファイルをダウンロードする
- バックアップファイルをリストアする（方法は第5回資料p.34を参照）

正しくデータベースが作成されているかを，以下で確認すること

- テーブルが14個作成されていること
- テーブル ordersのタプル数が830であること
 - 確認するSQL文：SELECT count(*) FROM orders;

最終課題で想定している状況

- 帳票からデータベースの設計を行いER図を作成する手法をボトムアップアプローチと呼んだ
- 今回は、既存のデータベースがあり、それを拡張・改造したいという状況とする
- しかし、残されたドキュメントが貧弱な場合があり、今回はデータベース仕様書が貧弱という状況である
- このようなケースは、実際のシステムでも、（不幸なことだが）起こりうる
- これもボトムアップアプローチの一種である

最終課題の概要

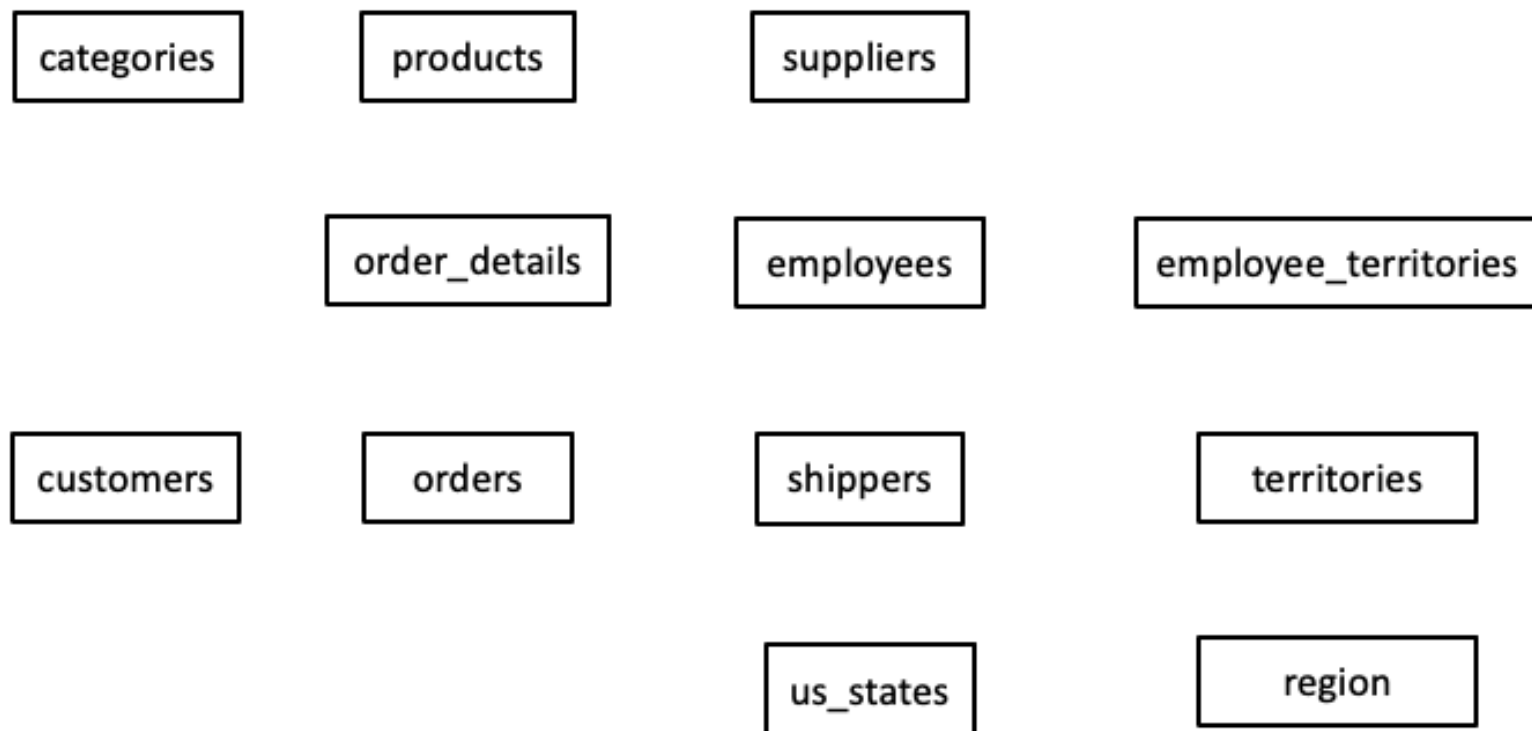
- ex_finalデータベースは，ネットで注文を受けた製品を発送するための情報を管理するデータベースである．このex_finalデータベースの改善を行う
 - 注文(orders)，顧客(customers)，製品(products)，注文を処理する従業員(employees)などの情報を管理している
 - テーブルのうち，customer_customer_demoとcustomer_demographicsテーブルは使用しない
- このデータベースを用い，最終課題では以下を行う
 - 仕様書の作成：データベースのデータや仕様書を調査しER図を作成
 - アプリケーション作成：データベースにアクセスするプログラム作成
 - データ分析：データベースのデータを分析するSQL文の作成
- 提出期限：2025年8月8日 18:30

今回の演習の概要

- ex_finalデータベースに含まれるテーブルなどに関する仕様書を配布する
 - ポータルサイトにアップロードする
- ex_finalのデータがどうなっているかを，データベース仕様書も参考にしながら，必要に応じてpgAdmin4を使用し，SQL文も発行して調査する
- 調査結果も踏まえ，ex_finalのER図を完成させる

データベースに含まれるテーブル

データベースには以下のテーブルが含まれる．これらのテーブルをエンティティ（実体）とみなし，関連の線（多重度を表す矢印とオプションリティを表す黒丸・白丸含む）を加筆してER図を作成する



注意：customer_customer_demoとcustomer_demographicsは使用しない

データベース仕様書：テーブルの構造とデータの制約

- データベース仕様書（Excelファイル）には、3つのシートがあり、テーブルの構造（テーブルとカラム）と、制約に関する仕様、関連がそれぞれ記載されている。
 - 主キーと外部キーを調査して、ER図の関連を作成する
 - データの制約に関する仕様を参考に、多重度を決定する。ただし、これだけで決定できない箇所はデータを調べて、多重度を決定する

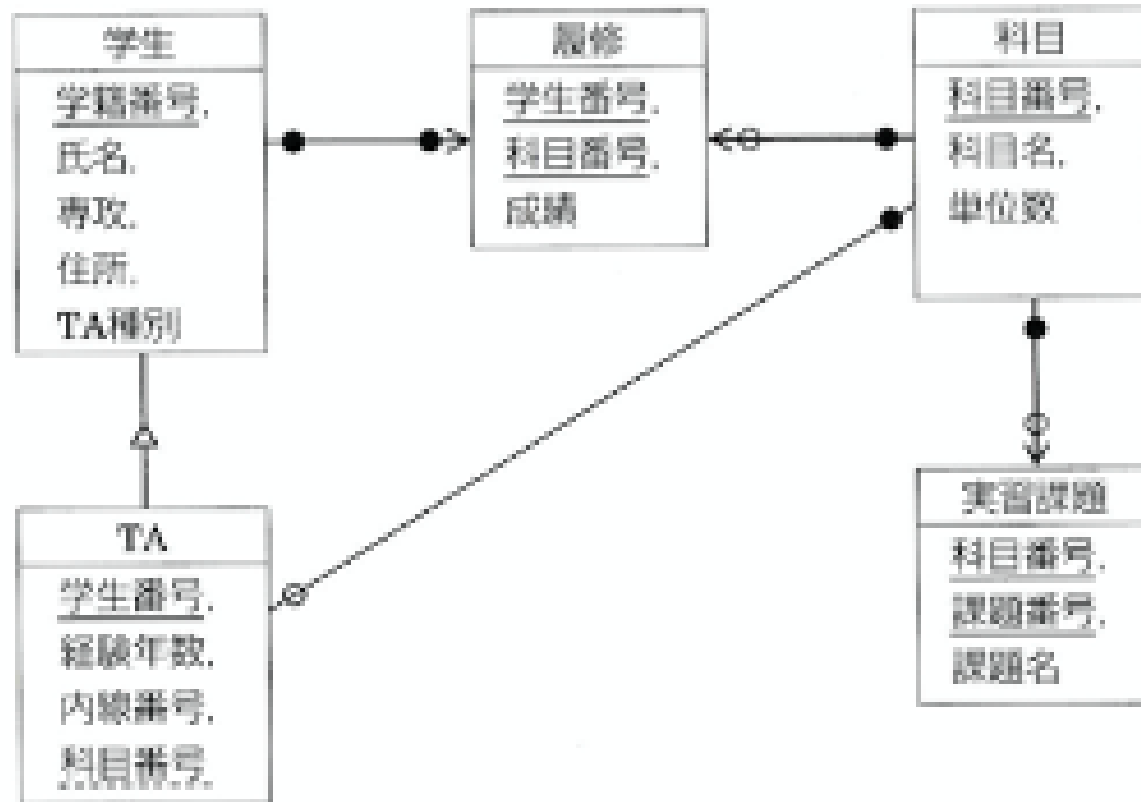
テーブル仕様				
テーブル名		テーブルの通称		
customers		顧客		
↓上記テーブルのカラム情報		テーブルの概要		
		顧客を管理するテーブル		
カラム名	データ型	主キー	外部キー	カラムの意味
customer_id	character			顧客を識別するID
company_name	character varying (40)			顧客の企業の名前
contact_name	character varying (30)			顧客の連絡先氏名
contact_title	character varying (30)			顧客の連絡先の役職

注意：
テーブル名：データベースの中で実際に用いられている名前
テーブルの通称：講義資料などでテーブルを特定するために使用する名前

2. ER図，ER図とテーブルとの対応の復習

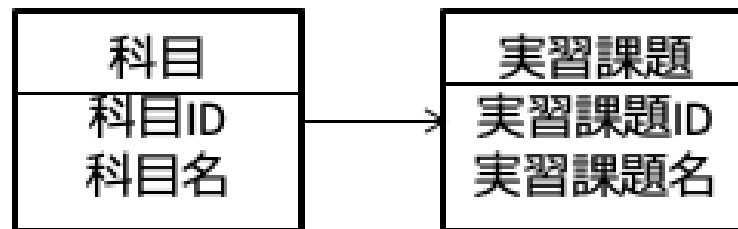
ER図

ER図は，実体（エンティティ）と関連によって，情報の構造を表す手法である．今回は，以下の情報処理試験の表記法を用いる

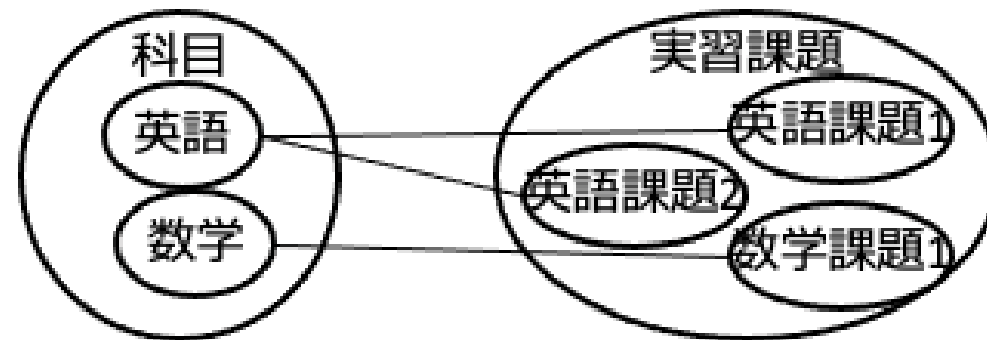


ER図：多重度

- 関連に対応する実体の個数に関するルールを多重度
- ER図上では，多重度を関連を表す直線の矢印で表現する
- 複数ある側に矢印がつく



ER図



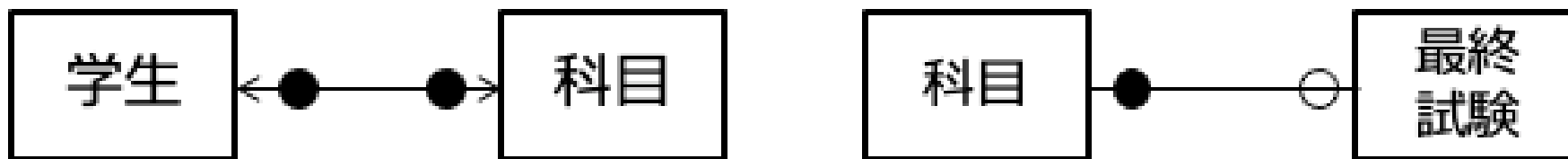
対応する現実世界のイメージ

ER図：オプションナリティ

オプションナリティとは、関連において、あるエンティティのインスタンス（実現値）が、相手側のエンティティのインスタンスに対して、**必ず存在するかどうか**を表す概念である（データベースの基礎ではやっていない）

- 多重度の最小値が0か、1以上かの違いを表しているとも言える

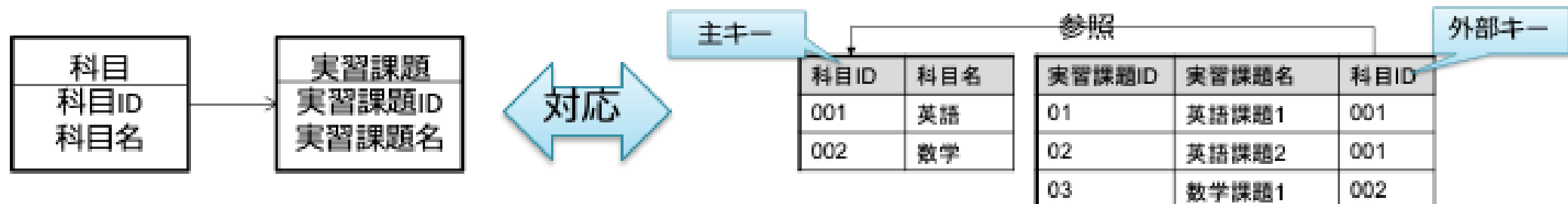
ER図では、必ず存在する場合（**必須**と呼ぶこととする）は黒丸，存在しない可能性がある場合（**オプション**と呼ぶこととする）は白丸で表す



ER図とテーブルの対応

- ER図の関連は，テーブルの主キーと外部キーの参照関係と対応する
 - ER図からテーブルを作成することができる
 - 今回は，その逆でテーブルからER図を作成する
 - しかし，対応の仕方は同じである
 - 今回の演習では主キー・外部キーを先に見つけ，それを元に関連を作成する

注：本来は外部キーとするべきだが，主キーの値ではない別の候補キーの値が設定されている場合がある．この場合も関連の存在を検討すべきだが，今回は対象外とする（例：テーブル us_states の属性 region はその可能性がある）



3. 最終課題データベースのER図作成

★注意（重要）★：今回は，pgAdminによって作成するER図も活用する

- ex_finalを選択→サブクリック→データベースに対するERD，で作成できる
- 主キー・外部キーの情報から関連が作成されている．この情報を使って演習に答えて良い（次ページ以降の詳細な調査なしで判断できる）
- テーブル名が表示されないのが不便だが，カラム名からテーブルを確認すること

ER図における関連を作成するための調査

ER図における関連を作成するために、以下の手順で調査する

1. 主キーの調査

- テーブル仕様書の記述から、主キーがどれかを判断する
- データベースで定義された制約の調査

2. 外部キー・関連の多重度の調査

- テーブル仕様書の記述から、外部キーと多重度を判断する
- データベースで定義された制約の調査

3. オプションリティの調査

- テーブル仕様書の記述から、オプションリティを判断する
- 実際のデータが対応する個数を調査して、オプションリティを判断する

主キーの調査（仕様書）

ordersテーブル（注文）とorders_detailsテーブル（注文の詳細）の例で説明する．

- テーブル仕様書の，テーブルの概要・カラムの意味などから主キーを判断する．必要に応じて，データを検索して確認する
- ordersテーブルのorder_idカラムは，テーブル仕様書によると「注文を識別するID」とあるから，これは主キーと考えてよい
- orders_detailsテーブルは，テーブル仕様書を見ると，注文を表すorder_idとその注文に含まれる製品の情報を管理していることがわかる．1つの注文に対して，複数の製品が対応しそうだ．念のため，orders_detailsテーブルのデータを見てみると，確かにorder_id 10248番には，product_id 11番・42番・72番が対応している．他のカラムは，それに従属しているから，主キーはorder_idとproduct_idの組合せである

主キーの調査（データベース）

- 実際のデータベースが調査対象として存在する場合，テーブルに主キーが定義されていることがある(CREATE TABLE文で主キーを指定していた場合)
- 主キーが定義されていれば，これは確実に主キーと考えて良い．しかし，古いデータベースでは，主キーが定義されていない場合もある．その場合は，データベース仕様書のみから判断する，
- PostgreSQLでは，pgAdmin4を使って確認することができる
- テーブルをサブクリック→プロパティ→制約→主キー，で参照できる
- 下図は，order_detailsの主キーが，order_idとproduct_idからなることを示している



外部キー・多重度の調査（仕様書）

- あるテーブルに他のテーブルの主キーと同じ名前にカラムがある場合、それは外部キーの候補と考えられる．仕様書のカラムの意味を確認し，必要に応じてデータを検索して最終的に判断する
- 多重度は，テーブルの関連の意味から，行の対応の個数を検討し判断する
- order_detailsテーブルにあるorder_idカラムは，ordersテーブルの主キーであるから外部キーと考えて良い．よって，ordersテーブルとorder_detailsテーブルには確かに関連がある．
- この関連の多重度であるが，主キーの調査でわかったように，order_detailsテーブルは注文とその注文に含まれる製品の組を表していた．よって，一つのorderテーブルの行に対して，order_detailsテーブルの行は複数対応する．このことから，1対多であることがわかる

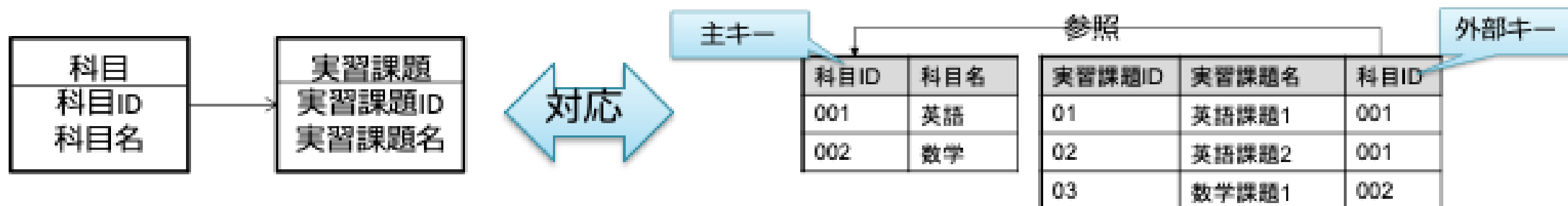
外部キーの調査（データベース）

- 主キーと同様に外部キーもデータベースに定義されていることがある
- 外部キーが定義されていれば，これは確実に外部キーと考えて良い．しかし，外部キーが定義されていない場合は，データベース仕様書のみから判断する
- テーブルをサブクリック→プロパティ→制約→外部キー，で参照できる
- 下図は，order_detailsの外部キーとして，order_idカラムが，ordersテーブル（のorders_idカラム）を参照するような外部キーであることがわかる

order_details				×
General	列	詳細設定	制約	パラメータ
主キー 外部キー 検査 一意 除外				
				+
	名前	列	参照先のテーブル	
✎	fk_order_details_orders	(order_id) -> (order_id)	public.orders	

補足説明：主キー・外部キーから多重度の決定

- 主キー・外部キーの関係がわかっているときに、多重度はどうなるか？
- 下の図からわかるように、外部キーがある側が「1:多」の多の側になる（科目と実習課題は1対多）
- 注意：「1:1」となる可能性もないとは言えない（線には矢印がつかない）が、今回の最終課題では、議論を単純化するために、関連はすべて1:多とする
 - 1:1は1:多の特殊な場合と捉える
- よって、主キー・外部キーがわかれば多重度まで自動的に決まる



オプションナリティの調査（仕様書）

次にオプションナリティを調査する．仕様書からの調査について述べる．

（実際のデータを利用した調査は，次の例題1で解説する）

- オプションナリティは，まず，常識的な業務知識から判断できる場合もある．
 - 注文詳細が注文もなく存在することは，常識的に考えられない
 - よって，「注文は，注文詳細があれば必ず存在する」
→ordersテーブル側のオプションナリティは必須（黒丸）
- データの制約に関する仕様に記述があれば，それを優先して反映させる
 - 番号1の仕様により「注文詳細は，注文があれば必ず存在する」ことがわかる
→order_detailsテーブル側のオプションナリティは必須（黒丸）

関連作成の調査：結果のまとめ

以上の調査の結果をまとめると、以下となる．主キー・外部キーについては、該当するカラムに以下のように○を選ぶこと．同様の調査を行いER図を完成させる．

テーブル仕様書

テーブル名：orders

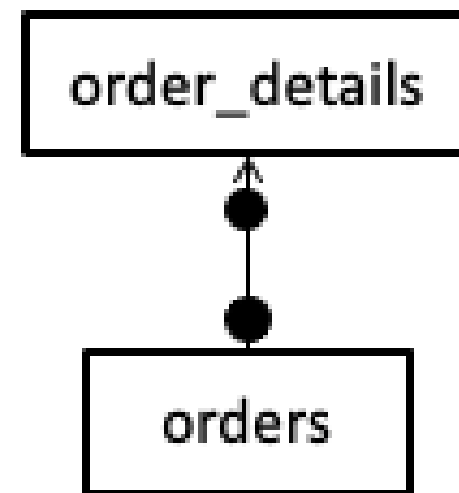
カラム名	データ型	主キー	外部キー
order_id	smallint	○	

テーブル名：order_details

カラム名	データ型	主キー	外部キー
order_id	smallint	○	○
product_id	smallint	○	

注意！：これらは例の調査結果
で最終的な結果ではない

ER図



例題1

1. territoriesテーブル（テリトリー：従業員の担当範囲）とemployee_territoriesテーブル（従業員とテリトリーの関連を表すテーブル），について，その主キー・外部キーを調査し，データベース仕様書のそれぞれの欄に○を記載せよ
2. ER図で，territoriesとemployee_territoriesの間の関連の多重度を決定せよ（どちらに矢印があるか？）
3. 上記の調査結果を，Excelシートに記載せよ
 - 1.→シート「テーブル仕様」
 - 2.→シート「★関連★」

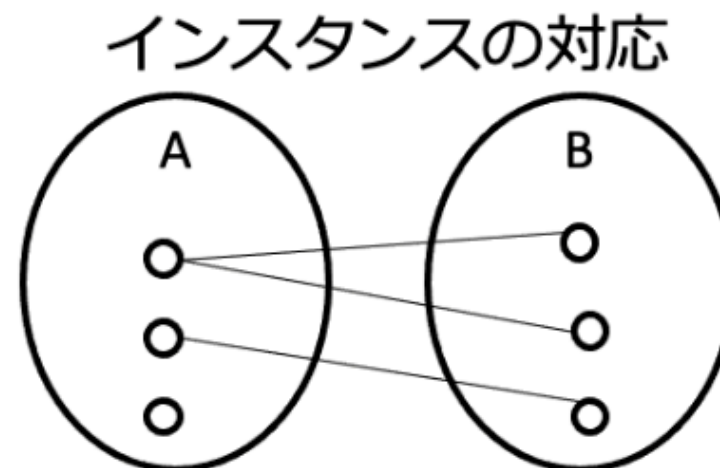
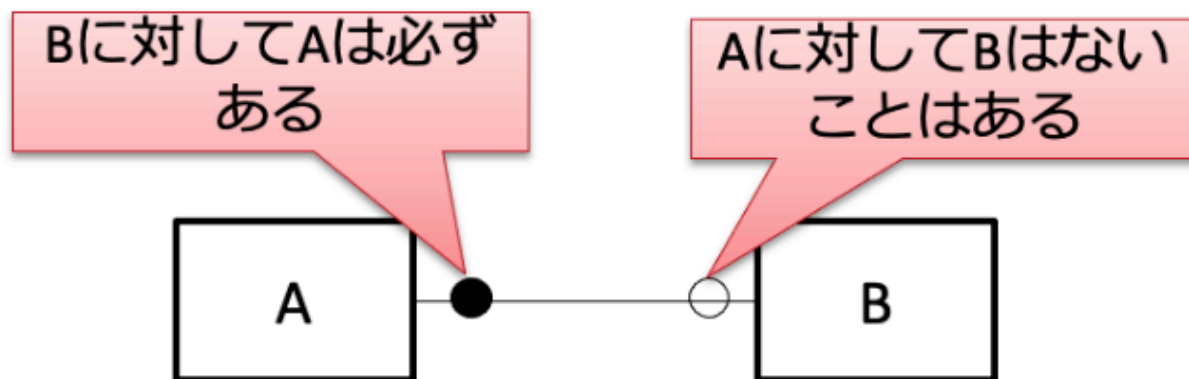
オプションナリティの調査（データベース）

- オプションナリティに関して「データの制約に関する仕様」に記載がある場合、これを元に決定する
- オプションであるかの決定は、テーブル仕様書や意味だけからは難しいときがある．このような場合は、**現在のデータから決定すること**
 - 例：外部キーの値にnullが入る→関連の相手がない→オプションとなる
 - 例：外部キーと主キーの値の種類を比較すると、外部キーの値の種類が少ない→関連の相手がいない→オプションとなる

注意：オプションナリティなどの制約はデータを入れるためのルールであり、そのルールはデータを入れる前に決まっている．よって、データからオプションナリティを求めるのは邪道とも言えるが、調査目的なので今回のやり方は許される．

参考：オプションナリティの判断の仕方

- オプションナリティをつける側のエンティティをA, 反対側をBとするときに, 「Bに対してAは必ずあるかどうか」を調べればよい
 - オプションナリティの説明をそのような記述に統一した
- わかりづらいときは, インスタンスの対応を書いてみることもヒントになる
 - 下右図でA側につながっていないインスタンスがあるということは, Bに対してAは必ずあるが, Aに対してBはないことがある状態



オプションナリティの調査例

例：employee_territoriesとterritoriesの関連のオプションナリティを現在のデータを参考にして決定せよ

1. 主キー・外部キーの確認

- この関連を表す主キー・外部キーの関係は，
 - employee_territoriesテーブルのterritory_idという外部キーが
 - territoriesテーブルのterritory_idという主キーを参照している

データによるオプションナリティの調査例

2. territories側のオプションナリティの調査

- 「territoriesはemployee_territoriesに対して必ずあるか？」を調べれば良い
- ということは、employee_territoriesのterritory_id（外部キー）にnullがあるかどうかを調べれば良い
- _以下のSQL文（territory_idがnullである行数をカウント）によって、nullがあるかを確認できる→ない→必須（黒丸）である

```
SELECT COUNT(*) FROM employee_territories WHERE territory_id IS null;
```

データによるオプションナリティの調査例

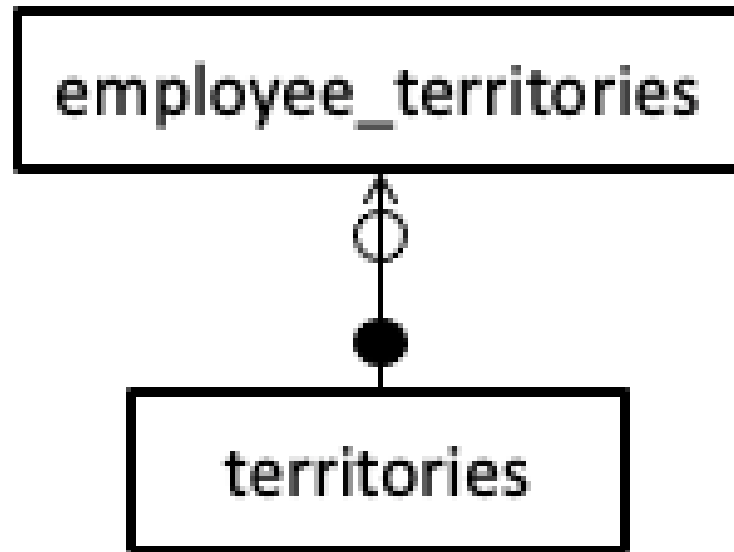
3. employee_territories側のオプションナリティの調査

- 「employee_territoriesはterritoriesに対して必ずあるか？」を調べれば良い
- ということは、employee_territoriesテーブルのterritory_idに、territoriesテーブルのすべてのterritory_idの値の種類が存在するかを調べれば良い
- 以下のSQL文によって、employee_territoriesテーブルのterritory_idには存在せず、territoriesテーブルのterritory_idに存在するterritory_idの個数を求めることができる→4→0ではないので必須でなくオプション（白丸）である
- 副問合せ中で検索するterritory_idからnullは除外すること（nullの副作用を避ける）

```
SELECT COUNT(territory_id) FROM territories
WHERE territory_id NOT IN (
  SELECT territory_id FROM employee_territories
WHERE territory_id IS NOT null)
```

データによるオプションナリティの調査例

以上による結論は以下のER図となる



参考：カラムのnull有無の確認：NOT NULL制約

実はこのデータベースでは、nullを入れてはならないカラムにはNOT NULL制約（SQLでNULLを入れようとするとエラーとなる）が設定されているものもある。

employee_territoriesのterritory_idにもNOT NULL制約が設定されており、NULLを取り得ないことがわかり、前の例の2の調査の結論が得られる。pgAdmin4で以下で調べられる

- カラムを右クリック→プロパティ→制約を確認し、NOT NULLがYesになっていれば、NOT NULL制約が設定されている

しかし、カラムの中には、NULL不可の制約はないが、NULLは入らないデータもある（データ作成順序が縛られる等の理由）。今回については、**現在のデータを用いたSQL実行結果による判断**を優先することとする。

例題2

customersとordersの間の関連について、オプションナリティを決定せよ

最終課題 問1

ex_finalデータベースのすべてのテーブルについて主キー・外部キーを調査し，主キー・外部キーがある場合は，そのカラムを，データベース仕様のテーブル仕様シートで，主キー・外部キー欄で「○」を選択することによって示せ．

注意：自分で「○」を記入せずに，ドロップダウンリストから必ず選択すること

最終課題 問2

ex_finalデータベースの関連について，多重度とオプションリティを調査し，データベース仕様の★関連★シートに，結果を記録せよ．

- 1対多かどうかは，関連欄で矢印の方向（矢印の先が多）を選ぶことで示すこと
- オプションリティは両側のオプションリティをそれぞれ選ぶこと．

問1・問2の提出方法

- WebClassの最終課題 問1・問2に，作成したExcelファイルを添付し提出せよ
- ファイル名は，「学籍番号_(自由).xlsx」とする（例：20120000_DS_FINAL.xlsx）

最終課題 問3

オプションリティの調査で説明したSQLを参考にして、地域テーブルとテリトリテーブルの関連のオプションリティを調査するため、以下の2つのSQL文を作成せよ

- (1) テリトリテーブルのregion_idがnullである行数を求めるSQL文
- (2) テリトリテーブルのregion_idカラムには存在せず、地域テーブルのregion_idカラムに存在するregion_idの値の個数を求めるSQL文

最終課題 問3

従業員テーブルには、従業員の報告先（上司）を表すカラムがある（報告先従業員のIDが入る）。このカラムに関して、以下の2つのSQL文を作成せよ（このSQL文はオプションリティのヒントになっている）

(3) 報告先（上司）が存在しない従業員の人数を求めるSQL文

(4) 部下（自分を報告先としている人）を持っている従業員の人数を求めるSQL文